

ROS2 day2 hw1 레포트

로봇 예비단원 주호진

1. 과제

- 커스텀메시지 생성 후 토픽 통신

벡터 메시지 통신 과정은 무조건 구현

퍼블리쉬 노드에서 입력한 데이터를 벡터에 저장하여

퍼블리쉬 Subscriber에서 메시지 터미널에 출력

* 작성한 msg interface 첨부

2. 코드

- msg interface

```
ROS2 > day2 > hw1 > custom_interfaces > msg > AddTwoInts.msg
1  int64 a
2  int32[] b
```

커스텀 메시지는 ppt에 나와있는 예제대로 진행하였다. Int64형 하나를 받는 a와 int32형의 배열 b가 들어있다.

```
find_package(rosidl_default_generators REQUIRED)

rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME}
  "msg/AddTwoInts.msg"
)
```

```
<build_depend>rosidl_default_generators</build_depend>
<exec_depend>rosidl_default_runtime</exec_depend>
<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>
```

CMakeLists와 xml파일에는 다음 정보를 추가해주었다.

-pub, sub 패키지

- CMakeLists, xml

```
find_package(std_msgs REQUIRED)
+ find_package(custom_interfaces REQUIRED)

include_directories(include)
add_executable(day2_hw1_pub_node src/day2_hw1_pub_node.cpp)
+ament_target_dependencies(day2_hw1_pub_node rclcpp std_msgs custom_interfaces)

add_executable(day2_hw1_sub_node src/day2_hw1_sub_node.cpp)
+ament_target_dependencies(day2_hw1_sub_node rclcpp std_msgs custom_interfaces)
<depend>std_msgs</depend>
<depend>custom_interfaces</depend>
```

커스텀 메시지가 들어있는 패키지를 등록해주었다.

- pub, sub 헤더 파일

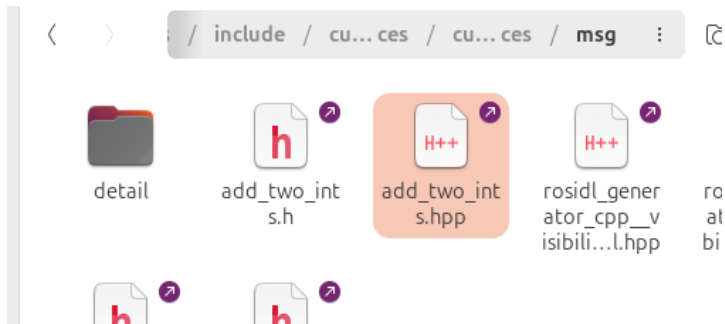
```
ROS2 > day2 > hw1 > day2_hw1_package > include > day2_hw1_package > h++ day2_hw1_pub_node.hpp > ...
1  #ifndef DAY2_HW1_PUB_NODE_HPP_
2  #define DAY2_HW1_PUB_NODE_HPP_
3
4  #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
5
6  #include "custom_interfaces/msg/add_two_ints.hpp"
7
8  class Day2Hw1PubNode : public rclcpp::Node
9  {
10 public:
11     Day2Hw1PubNode();
12
13 private:
14     rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;
15     void timer_callback();
16
17     rclcpp::Publisher<custom_interfaces::msg::AddTwoInts>::SharedPtr pubTwoInts_;
18
19     size_t count_ = 0;
20 };
21
```

```

h++ day2_hw1_pub_node.hpp M X h++ day2_hw1_sub_node.hpp M X C++ day2_hw1_pub_node.cpp M X C++ day2_hw1_sub_node
ROS2 > day2 > hw1 > day2_hw1_package > include > day2_hw1_package > h++ day2_hw1_sub_node.hpp > Day2Hw1SubNode >
1  #ifndef DAY2_HW1_SUB_NODE_HPP_
2  #define DAY2_HW1_SUB_NODE_HPP_
3
4  #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
5
6  #include "custom_interfaces/msg/add_two_ints.hpp"
7
8  class Day2Hw1SubNode : public rclcpp::Node
9  {
10 public:
11     Day2Hw1SubNode();
12
13 private:
14     void topic_callback(const custom_interfaces::msg::AddTwoInts::SharedPtr msg) const;
15     rclcpp::Subscription<custom_interfaces::msg::AddTwoInts>::SharedPtr subTwoInts_;
16 };
17

```

헤더파일은 내용이 짧다. 처음에 .msg 파일을 include하고 왜 안되나 고민을 좀 했었는데, 빌드를 한 뒤에 워크스페이스 내에 hpp로 자동변환된 파일을 include해주면 해결되는 문제였다.



커스텀 메시지에서 선언해둔 자료형으로 pub, sub하기 위해 AddTwoInts라는 자료형으로 맞추어 주었다.

- pub, sub 소스 파일

-pub

```

void Day2Hw1PubNode::timer_callback()
{
    auto msgTwoInts = custom_interfaces::msg::AddTwoInts();
    msgTwoInts.a = 2147483648; // Int64
    msgTwoInts.b = {1, 2, 3}; // Int32[]
}

```

TwoInts 자료형에 맞추어 값을 넣어주었다. Int32는 2,147,483,647까지만 표현되기 때문에 Int32로는 표현을 못하는 2,147,483,647+1인 2,147,483,648을 넣어주었고 Int32[]에는 간단하게 1~3이 들어있는 배열을 입력해주었다.

```

std::stringstream ss;
ss << "Pub: {a: " << msgTwoInts.a << ", b: [";
for (size_t i = 0; i < msgTwoInts.b.size(); ++i)
{
    ss << msgTwoInts.b[i];
    if (i < msgTwoInts.b.size() - 1)
    {
        ss << ", ";
    }
}
ss << "]}";

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "%s", ss.str().c_str()); // ss.str(): stream을 string으로 변환
pubTwoInts->publish(msgTwoInts);

```

터미널에 해당 자료형을 한줄로 표시하기 위해서 stringstream을 사용해서 다음과 같이 정리하였다.

-sub

```

void Day2Hw1SubNode::topic_callback(const custom_interfaces::msg::AddTwoInts::SharedPtr msg) const
{
    std::stringstream ss;
    ss << "sub: {a: " << msg->a << ", b: [";
    for (size_t i = 0; i < msg->b.size(); ++i)
    {
        ss << msg->b[i];
        if (i < msg->b.size() - 1)
        {
            ss << ", ";
        }
    }
    ss << "]}";

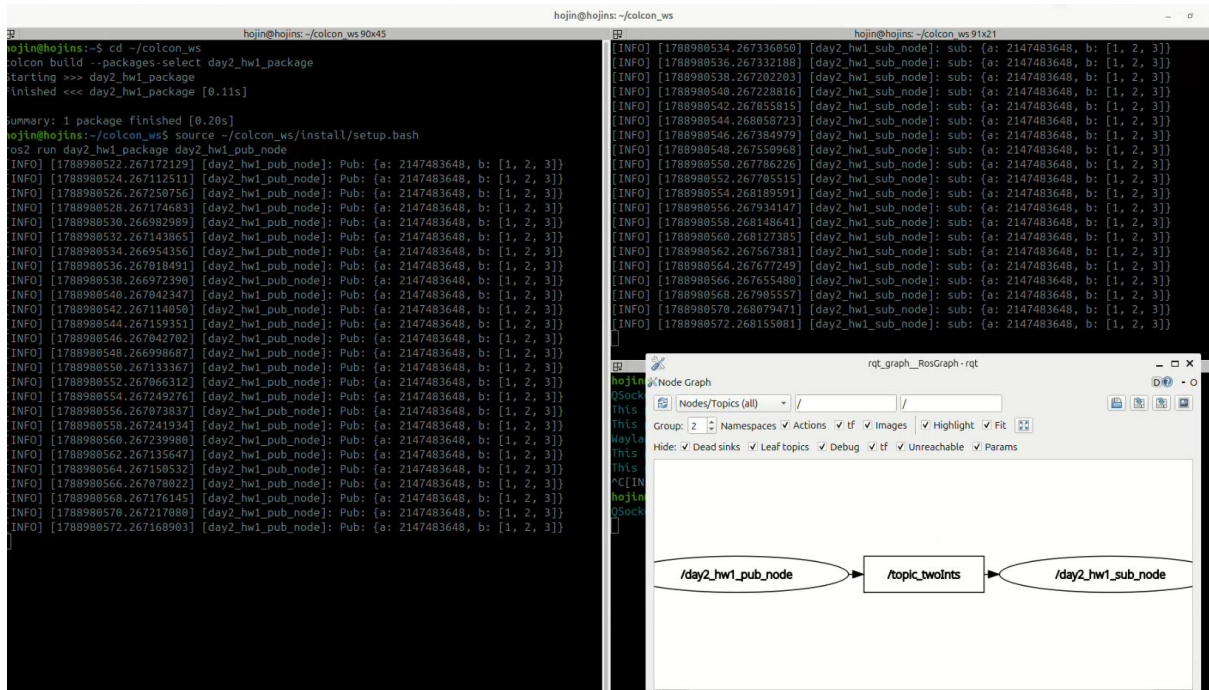
    RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "%s",
                ss.str().c_str()); // .str(): string으로 변환, c_str() char* 형으로 변환
}

```

Subscribe도 publish와 비슷하게 구현을 했고, sub도 터미널에서 한줄로 표시하기 위해 sub에서 썼던 코드를 사용했다.

3. 작동 영상

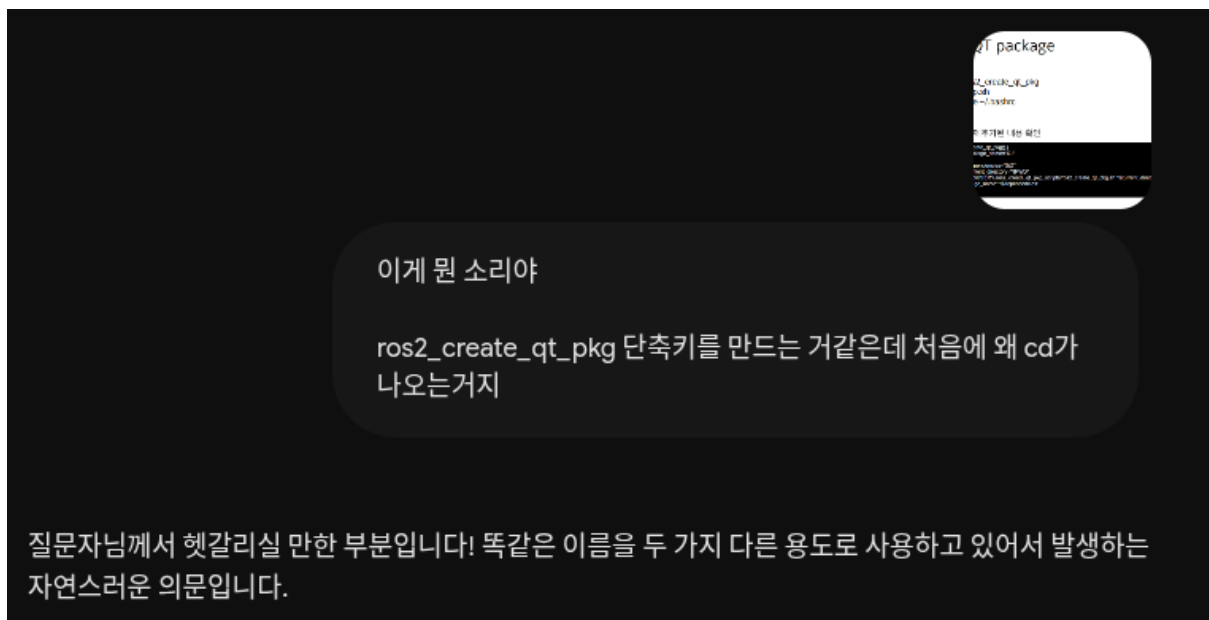
[작동 영상](#)



4. AI 보고서

- ROS2 qt 패키지 설정 관련

<https://share.gemini.google/khZ2JhxFCQvp>



질문 양이 너무 많아서 이미지 첨부는 생략했다. ROS2 qt 패키지를 설정하는 부분을 질문하였으며, https://github.com/mjlee111/ros2_create qt_pkg 해당 깃을 clone하여 local에 저장하여 세팅하였다. ros2_create qt pkg [package_name] [dependencies] 로 패키지를 생성했을 때 CMakeLists.txt

와 xml 파일에 dependency가 자동으로 추가되도록 설정하면 좋을 것 같아서 스크립트를 편집하기 위해 AI를 사용하였다.

- ROS2 custom_msg

<https://share.gemini.google/H9lZEO8yM04W>

custom msg를 받는 쪽에서 msg파일을 만들어놨는데 보내는 쪽에서도 msg 파일이 필요한가

네, 보내는 쪽(Publisher)에서도 해당 custom msg 파일과 그 정의가 담긴 패키지가 반드시 필요합니다.

ROS 2에서 커스텀 메시지를 송수신하려면 양쪽 노드 모두 메시지의 구조(필드 타입, 이름 등)를 컴파일 시점에 알고 있어야 올바르게 직렬화(Serialization)와 역직렬화(Deserialization)를 수행할 수 있습니다.

- **보내는 쪽 (Publisher):** 메시지 객체를 생성하고 값을 할당한 뒤 토픽으로 발행(Publish)해야 하므로 메시지 구조를 정의하는 코드가 필수적입니다.
- **받는 쪽 (Subscriber):** 수신한 데이터를 원래의 메시지 형태로 해석(Deserialize)해야 하므로 마찬가지로 메시지 정의가 필요합니다.

처음에 custom_interfaces 패키지를 잘못 이해해서 개념을 다시 정리하였다.

msg 파일이 담긴 패키지는 구조만 참조하고 다른 package에서 해당 msg가 있는 패키지를 참고만해서 서로 통신한다는 거야?

📄 ✎

네, 정확합니다. 커스텀 메시지를 담고 있는 패키지는 통신에 필요한 데이터 구조(블루프린트)를 제공하는 역할만 담당하며, 실제 노드 코드가 들어 있는 다른 패키지들이 이 메시지 패키지를 참고(의존)하여 데이터를 주고받습니다.

Msg 파일이 담겨져 있는 패키지는 어떤 데이터가 담겨있는지의 틀만 가져다가 쓰는 것임을 알았다.

내가 msg형식을 사용할거면 msg가 들어있는 패키지 내의 cmakelists를 수정하면 되는건가?

아닙니다. 메시지가 들어있는 패키지와 그 메시지를 사용하는(가져다 쓰는) 퍼블리셔/서브스크라이버 패키지 양쪽 모두 설정(CMakeLists.txt 및 package.xml)을 수정해주어야 합니다.

역할에 따라 수정해야 하는 내용이 다릅니다.

Ppt에 나와있는 custom_interfaces의 CMakeList와 xml 수정 외에 pub과 sub이 들어있는 패키지에서 호출해서 써야한다는 개념을 앞서 정리했고, 코드에 적용을 하려면 해당 틀(커스텀 메세지)를 불러와야 하는데 이를 위한 CMakeList와 xml 설정을 질문하였다.

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    auto node = std::make_shared<Day2Hw1PubNode>();    인수 목록이 일치하는 함수 템플릿 "std::make_shared"의 인스턴스가 없습니다.
    rclcpp::spin(node);
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

인수 목록이 일치하지

갑자기 이렇게 되는데 이유가 뭐지

.hpp 파일 안에서 .msg 파일을 직접 include 하셨기 때문에 컴파일러와 인텔리센스가 파일을 올바르게 해석하지 못해 클래스 정의가 깨졌고, 이로 인해 std::make_shared 오류가 발생한 것입니다.

C++ 코드에서는 .msg 파일을 직접 읽을 수 없으며, ROS 2가 빌드 시 자동 생성해 주는 C++ 헤더 파일(.hpp)을 불러와야 합니다. 이 과정에서 파일명은 소문자 스네이크 케이스로 자동 변환됩니다.

처음에 include를 .msg를 해서 오류가 났었는데, 질문을 통해 .hpp 파일을 include 해야한다는 것을 알았다.

- 터미널 출력

<https://share.gemini.google/4ggdmuCHNdI7>

처음에 TwoInts를 터미널에서 깔끔하게 출력하기 위해 한줄로 만드는 코드를 아래와 같이 짰었는데, 호출될 때마다 줄바꿈이 일어난다고 해서 한 줄로 깔끔하게 출력하는 부분을 질문하였다.

```

msgTwoInts.b = {1, 2, 3}; // int32_t
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Publishing: {a: %lld b:", msgTwoInts.a);
for (int i = 0; i < msgTwoInts.b.size(); i++)
{
    RCLCPP_INFO(this->get_logger(), " ,%d", msgTwoInts.b[i]);
}
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "}");
#include <sstream>

std::stringstream ss;
ss << "Pub: {a: " << msgTwoInts.a << ", b: [";
for (size_t i = 0; i < msgTwoInts.b.size(); ++i)
{
    ss << msgTwoInts.b[i];
    if (i < msgTwoInts.b.size() - 1)
    {
        ss << ", ";
    }
}
ss << "]]";

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "%s", ss.str().c_str()); // ss.str(): stream을 string으로 변환
pubTwoInts->publish(msgTwoInts);

```

sstream을 이용해서 한 줄로 출력되도록 변경했다.

변환
}

자료형 맞게 받고 있는데 subscriber가 안돼

^

작성하신 콜백 함수의 코드와 데이터 처리 로직은 올바릅니다. 구독자(Subscriber)가 동작하지 않아 콜백 함수가 호출되지 않는 문제는 주로 퍼블리셔와의 설정 불일치나 노드 실행(Spin) 누락 때문에 발생합니다.

다음 항목들을 순서대로 확인해 보세요.

해당 질문은 pub 로그에서 뜨는데 sub으로 전달되지 않아서 했던 질문이었는데, 구글링을 여러번 하다가 코드 상에서 publish를 그냥 보내지 않고 있었다는 결론을 알게 됐다.

```

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "%s", ss.str().c_str());
pubTwoInts->publish(msgTwoInts);

```